

1. Identidad de marca (Branding base)

1.2 Logo (principal + variantes)

1.3 Isotipo (icono solo)

1.4 Eslogan / tagline

1.5 Personalidad de marca (ej: confiable, rápido, técnico)

- Segura
- Simple
- Control

1.6 Tono de comunicación (formal, cercano, etc.)

2. Paleta de colores

2.1 Color primario

2.2 Colores secundarios

2.3 Colores de estado:

- éxito (verde)
 - error (rojo)
 - warning (amarillo)
 - info (azul)
- 2.4 Colores neutros (grises, fondos)
- 2.5 Modo oscuro (sí/no + paleta)





3. Tipografía

3.1 Fuente principal (UI)

- Archivo black
- manrope
- Josefin sans

3.2 Fuente secundaria (opcional)

3.3 Jerarquías:

- títulos (H1, H2, H3)
- texto normal
- captions

3.4 Espaciado entre líneas

3.5 Peso tipográfico (light, regular, bold)

4. Sistema de componentes (Design System)

4.1 Botones (primario, secundario, disabled)

4.2 Inputs (text, select, date, etc.)

- 4.3 Cards (viajes, fleteros, etc.)
 - 4.4 Modales
 - 4.5 Alerts / banners
 - 4.6 Tooltips
 - 4.7 Tabs / navegación interna
-

5. Iconografía

- 5.1 Estilo de iconos (outline, filled, etc.)
- 5.2 Librería base (ej: Material, custom)
- 5.3 Iconos clave del producto:

- viaje
 - camión
 - ubicación
 - alerta
 - pago
-

6. Layout y grid

- 6.1 Sistema de grillas (8px, 12 columnas, etc.)
 - 6.2 Espaciados estándar
 - 6.3 Breakpoints (mobile, tablet, desktop)
 - 6.4 Márgenes y paddings base
-

7. Navegación

- 7.1 Tipo de navegación mobile (tabs, stack)
 - 7.2 Sidebar en web
 - 7.3 Jerarquía de pantallas
 - 7.4 Flujo principal de usuario (user flow)
 - 7.5 Estados de navegación (loading, empty, error)
-

8. UX de interacción

- 8.1 Feedback de acciones (loading, success, error)
- 8.2 Animaciones (transiciones, microinteracciones)

- 8.3 Estados de botones (hover, active, disabled)
 - 8.4 Confirmaciones (ej: cancelar viaje)
 - 8.5 Manejo de errores (mensajes claros)
-

9. UX específica del producto (CRÍTICO para ustedes)

- 9.1 Flujo de creación de viaje
 - 9.2 Flujo de matching (espera + asignación)
 - 9.3 Pantalla de tracking en tiempo real
 - 9.4 Estados del viaje (visualización clara)
 - 9.5 Confirmación por QR
 - 9.6 Visualización de costos (estimado vs real)
 - 9.7 Alertas (desvío, parada sospechosa)
-

10. Contenido y microcopy

- 10.1 Mensajes de error
 - 10.2 Mensajes de éxito
 - 10.3 Textos de botones
 - 10.4 Instrucciones al usuario
 - 10.5 Notificaciones push
-

11. Accesibilidad

- 11.1 Contraste de colores
 - 11.2 Tamaño mínimo de texto
 - 11.3 Touch targets (mobile)
 - 11.4 Navegación clara
 - 11.5 Soporte para usuarios no técnicos (clave para PyMEs)
-

12. Consistencia entre plataformas

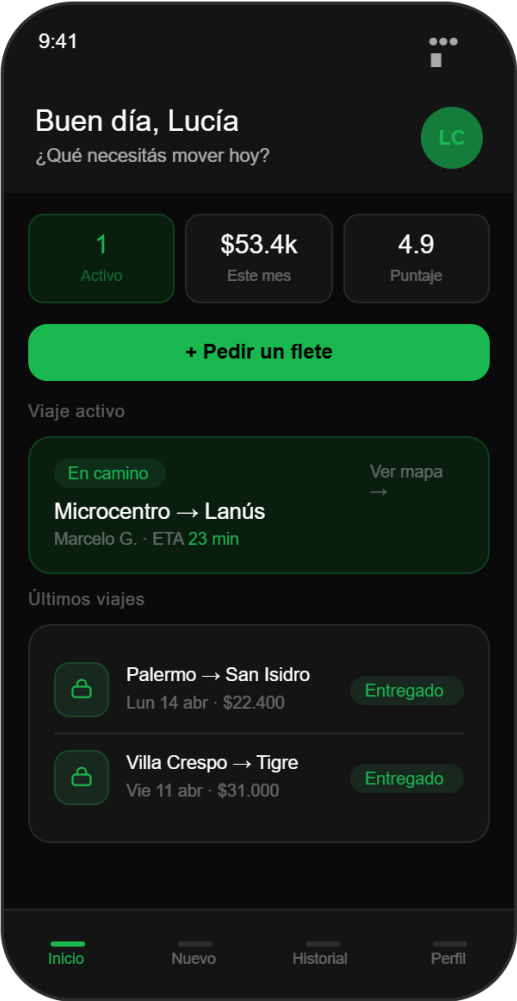
- 12.1 Mobile vs Web coherente
- 12.2 Componentes reutilizables
- 12.3 Misma lógica visual para estados
- 12.4 Misma terminología (MUY importante con sus estados de viaje)

13. Ilustraciones / gráficos (opcional pero potente)

- 13.1 Estilo visual (flat, realista, etc.)
- 13.2 Empty states (pantallas vacías)
- 13.3 Onboarding visual

14. Sistema de mapas (clave en su producto)

- 14.1 Estilo del mapa (Google default vs custom)
- 14.2 Estilo del pin del fletero
- 14.3 Ruta (línea, color, grosor)
- 14.4 Animación del movimiento
- 14.5 Visualización de alertas en mapa



9:41

Nuevo viaje

Completá los datos del flete

Origen

●

Av. Corrientes 1234, CABA

Destino

●

Ruta 8 km 32, Luján

Fecha y hora

Mañana — 09:00 AM

Paradas intermedias

+ Agregar parada

Requisitos del vehículo

Frágil

Carga pesada

Refrigerado

+ más

Precio estimado

\$18.500

Fee Fleter (15%)

+ \$2.775

Total a pagar

\$21.275

Se ajusta al terminar el viaje

Confirmar y pagar

Cancelar

Inicio

Nuevo

Historial

Perfil

9:41

Seguimiento

En camino · ETA 23 min

En camino

GPS activo · sin desvíos

12.4 km recorridos



MG

Marcelo García

Ford Transit · ABC 123

★★★★★ 4.8

Parada

1/2

Cargado

09:12 AM

En camino

Desde Av. Corrientes

Descargando

Entregado

Alerta de desvío

Detectado

Ruta alternativa no autorizada

Inicio

Nuevo

Activo

Perfil

9:41

Historial

Todos tus fletes

24

Viajes

\$312k

Total gastado

4.9

Puntaje

Buscar viaje...

Abril 2025

Microcentro → Lanús

Hoy · 2 paradas · \$21.275

Activo

Palermo → San Isidro

Lun 14 · \$22.400

Entregado

Villa Crespo → Tigre

Vie 11 · \$31.000

Entregado

Flores → Quilmes

Mar 8 · cancelado

Cancelado

Marzo 2025

Almagro → La Plata

Vie 28 · \$44.100

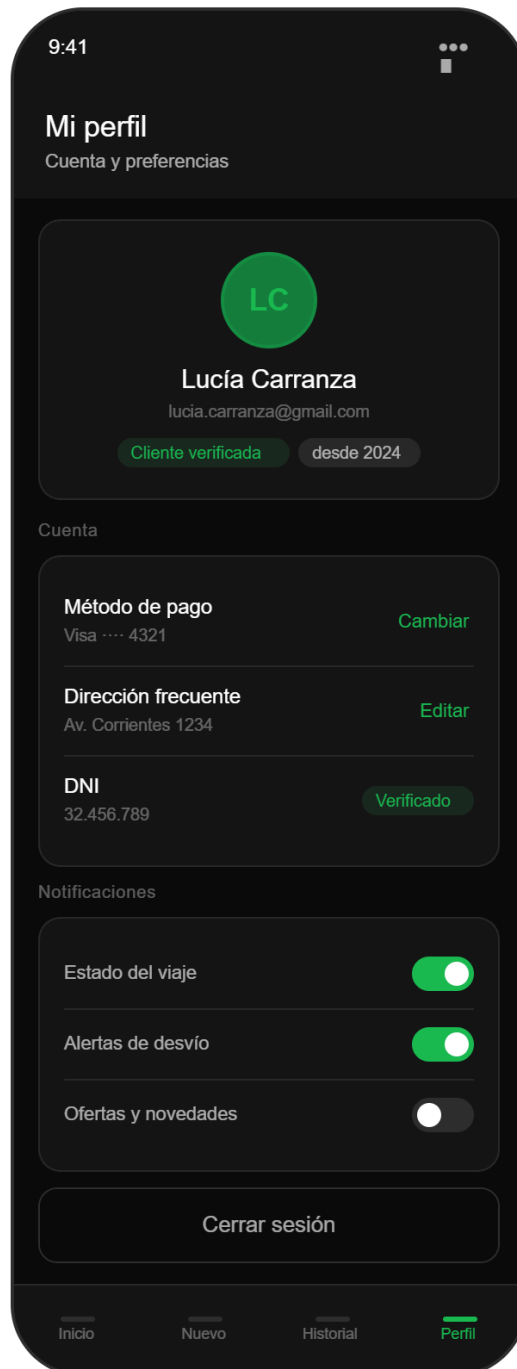
Entregado

Inicio

Nuevo

Historial

Perfil



Lado Flete:

Disponibles

Oferta

Viaje activo

QR entrega

Cobro

9:41

Viajes disponibles

3 viajes cerca de vos

MG

3

Disponibles

\$187k

Este mes

4.8

Tu puntaje

Viajes para tu vehículo

\$15.700

18 km · ~45 min

Microcentro → Lanús

Av. de Mayo 500 → Av. Mitre 1800

Carga pesada

Frágil

2 paradas

\$9.200

8 km · ~25 min

Palermo → Belgrano

Thames 1200 → Cabildo 3100

1
parada

\$27.300

31 km · ~1h 10m

San Telmo → Quilmes

Humberto 1° 800 → Av. Calchaquí

Refrigerado

3 paradas

Disponibles

Activo

Historial

Disponibles

Oferta

Viaje activo

QR entrega

Cobro

9:41



Viaje disponible

Sé el primero en aceptar

18

Ganás con este viaje

\$15.700

~45 min

18
km

Paradas

2

Distancia

18 km

Duración est.

45 min

Origen

Av. de Mayo 500, Microcentro

Destino final

Av. Mitre 1800, Lanús

Fecha y hora

Mañana — 09:00 AM

Requisitos

Carga pesada

Frágil

Aceptar viaje

Rechazar

Disponibles

Oferta

Historial

Disponibles

Oferta

Viaje activo

QR entrega

Cobro

9:41

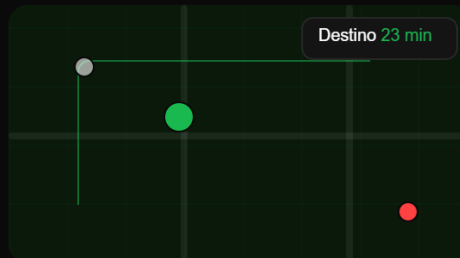
Viaje en curso

GPS activo · parada 1 de 2

En camino

Navegando con GPS

12.4 km recorridos



Próxima parada

1 de 2

Av. Mitre 800, Lanús

Destinatario: Roberto Pérez

- Llegando al origen
09:00 AM
- Cargado
09:14 AM
- **En camino**
Parada 1 · Av. Mitre 800
- Confirmar entrega QR

Llegué — confirmar entrega

Reportar problema

Disponibles

Activo

Historial

Disponibles

Oferta

Viaje activo

QR entrega

Cobro

9:41



Confirmar entrega

Parada 2 de 2 · última entrega

GPS activo · 18.2 km recorridos

Viaje casi terminado

Escaneá el QR del destinatario



Roberto Pérez

Encargado de recepción

Dirección

Parada 2/2

Av. Mitre 1800, Lanús

Contenido declarado

Electrónica · 3 bultos · frágil

Abrir cámara y escanear

Reportar problema

Disponibles

Activo

Historial

- Disponibles
- Oferta
- Viaje activo
- QR entrega

9:41

Viaje finalizado

Pago acreditado en tu cuenta

Recibiste

\$15.700

Acreditado via MercadoPago

Entrega confirmada

Detalle del viaje

Precio base

\$15.700

Ajuste GPS

+ \$0

Fee Fleter (retenido)

- \$2.355

Distancia real

18.2 km

Duración real

47 min

Paradas confirmadas

2 / 2

Calificación recibida

★★★★★

Lucía Carranza

5.0

Ver nuevos viajes

Ver historial completo

Disponibles

Activo

Historial

```
DATABASE_URL="postgres://neondb_owner:npg_ZwmM5U2DYGlV@ep-red-sun-ac34ns
5w-pooler.sa-east-1.aws.neon.tech/neondb?channel_binding=require&sslmode=r
equire"
FIREBASE_PROJECT_ID=fletes-8faba
FIREBASE_PRIVATE_KEY="-----BEGIN PRIVATE
KEY-----\nMIIEvQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKcwggSjAgEAAoIBAQC+PHdX5jDPdb5g
\nhbmQe02+2h1W1WnbFD2ajUxv/phXkhFtfcVcJBnofapFwa3IkWTS/uWqci7WV0T4\nl105719
tIEGY96xu5SG+v06tMv2iU66z9RkZtH2+XMBY7JJ0fD2YSkPqSBEYvBXLW\nnqtLYhUt3HP0CHF
uBBASkn9CNh0Vs3OJsF1xBVAZCoAveQZs05LOzs6trxp5JyG2P\n3h0pL+th23k2SsKZLLYl8M
4T6ZJp/UkZZDMN5BnbxDoNBKrCZkPBHu7zsWE+XZ6X\nnzhwUvzprAK3sb3B6X3Mkw4tgNPgK+u
g8f7rIsmBc4McNe5XqpsPbFUxTmtj2c4kc\nnnKI8axgtAgMBAAECggEAFxTACB6qOmmXRR/EdJ
GuA6N0HtZ65vVQOiG9rfLuawT\nnjrzNRs4shIxGrfr/Sk/1szHxDJqY+ZGQcTbuc1Evz1ELDq
UpcnQK9QLSDFhG6Jal\nnoP83SUMgp2/Sqq9ZDu0v3b3QYQn6t/bJxajpNxmJInUWb3ygT4l8xL
qNM7a/YiM+\nq2WFSEZ6KTFdrpRcliDjM4I+6T+aQFbpwUyTyuKAmOWvB1jbMa2iiQXZv2vr0U
Ld\n2sYt6FI7y381Esw8s5Pgpifhui9L99ZxlesL86XUC1aHCfEoVf+hr0s0+gVKgL5n\nnmimW
JHF2cSBW7opYuUwLLnluzdBirTKLdFwsKbwsYQKBgQD6oZvjIsF6oveXjN85\nnhtlpxcopPux6
z4a8toIH1/xwvREchu7JC21Kgvp5zwj7aJWeqZEoXQxSxK9nqKT\nnQTyTqx0OzxxDVEHi3eE8
RZbdn2ePiCeFR2j+stCSmuFWOTXbboV8eUg155hyHQgH\nn9qKahIPVymJnHztIPCJAVyOpMQKB
gQDCT6rsTeQZDTelf3A10C4MiVYKgYJHJtVm\nnNrSrNg0SIBKooefH9Laj8NzFdaiUGZcygcPh
sLwUGg3R0AmJ+wDCrYF0hTMPvoj1\nnOzeF4b3KTUcreuRIJDwF0yp70GCKp2NDGXnXthUYzC8z
muI7qF10nCNsjDB+Jxal\n25SObK5fvQKBgDgGjExX5pw9dc9g5D190Xf9iNVzhXVmkp34x1Ru
ibXB7eNMnnA+\nnp62yXbvvtThOBrQy/4ngUvLlmLg5UK5oIr6ASM5VP4QBbJrGwBYJgNgsMu7
CeqX\nnLfdRjaJYEOsvWsS0j4JesiZHHSLVLohpL6wO11GhLiITLzkkbBup3wThAoGAfM1I\nnnd
/lakW4AP8aG99bREgNUFAgSeziUXVDwBxGRub8tPzQbvH5O1Dgq57HeN/64cDA\nn/DtUgaC+UY
1KIyppMaDZLerDghBBzSiMn9v+12nNFVsoNkG3n5IijkWnTEb41UdO\nnn8LeSAAVLRMEzYZ1CA
mlIvnjx5L5k+ulvciGMw0CgYEAkf1EcT3Pcn92mRaVrWVn\nnJ3mR7ZK/kvcEqEVpim2tRCagju
aWkZedSzcnQOQKbe6Ui00xFwOq/yOaCosEH4TF\nnldN99QXg3Tr9Si/Jad52u4whYEA++23Hgo
OZ9byW4ZHOC1V6V1v+u9c1b+Nuh/Zo\nnvY1kBrjEW1S+1U7plxwrQI4=\n-----END PRIVATE
KEY-----\n"
FIREBASE_CLIENT_EMAIL=firebase-adminsdk-fbsvc@fletes-8faba.iam.gserviceacc
ount.com
REDIS_URL=redis://localhost:6379
CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID=
R2_ACCESS_KEY_ID=
R2_SECRET_ACCESS_KEY=
R2_BUCKET_NAME=
R2_PUBLIC_URL=
MERCADOPAGO_ACCESS_TOKEN=
GOOGLE_MAPS_API_KEY=
PORT=3000
```

```
NODE_ENV=development
```

[API.md](#)

Fleter – Contrato de API

Documento de referencia para el equipo mobile y web.

Base URL: `https://<dominio>/api`

Autenticación

La mayoría de endpoints requieren un JWT de Firebase en el header:

```

Authorization: Bearer <firebase-id-token>

```

El token se obtiene del cliente Firebase (iOS/Android/Web) después de que el usuario inicia sesión. Este backend ****nunca autentica contraseñas directamente**** – solo verifica el token.

/auth – Autenticación y usuarios

POST /api/auth/registro-cliente

Crea una cuenta de cliente. Firebase genera las credenciales, luego se persiste en la DB.

****Autenticación:**** No requerida

****Body:****

```json

{

"nombre": "string (requerido)",

"apellido": "string (requerido)",

"dni": "string 7-9 dígitos (requerido)",

"email": "string email válido (requerido)",

```

 "contrasena": "string mínimo 6 caracteres (requerido)",
 "telefono": "string (opcional)",
 "cuit": "string (opcional)",
 "nombre_empresa": "string (opcional)",
 "direccion_principal": "string (opcional)"
}
```

**Respuesta exitosa – 201:**
```json
{
 "mensaje": "Registrado correctamente",
 "id_usuario": 1
}
```

**Errores posibles:**

Status	Body	Causa
400	{ "error": "mensaje de validación" }	Campo faltante o inválido
409	{ "error": "El email ya esta registrado" }	Email duplicado en Firebase
409	{ "error": "El DNI ya esta registrado" }	DNI duplicado en DB
500	{ "error": "Internal Server Error" }	Error inesperado


---

### POST /api/auth/registro-conductor

Crea una cuenta de conductor.

**Autenticación:** No requerida

**Body:**
```json
{
 "nombre": "string (requerido)",
 "apellido": "string (requerido)",
 "dni": "string 7-9 dígitos (requerido)",

```

```

 "email": "string email válido (requerido)",
 "contrasena": "string mínimo 6 caracteres (requerido)",
 "telefono": "string (opcional)",
 "nro_licencia": "string (requerido)",
 "licencia_vencimiento": "string ISO 8601 datetime (requerido) - ej:
'2027-12-31T00:00:00.000Z'"
}
```

**Respuesta exitosa - 201:**
```json
{
 "mensaje": "Registrado correctamente",
 "id_usuario": 5
}
```

**Errores posibles:**

Status	Body	Causa
400	{ "error": "mensaje de validación" }	Campo faltante o inválido
409	{ "error": "El email ya esta registrado" }	Email duplicado en Firebase
409	{ "error": "El DNI ya esta registrado" }	DNI duplicado en DB


---

### POST /api/auth/registro-gerente

Crea una cuenta de gerente y la empresa asociada en una sola operación.

**Autenticación:** No requerida

**Body:**
```json
{
 "nombre": "string (requerido)",
 "apellido": "string (requerido)",
 "dni": "string 7-9 dígitos (requerido)",

```

```

 "email": "string email válido (requerido)",
 "contrasena": "string mínimo 6 caracteres (requerido)",
 "telefono": "string (opcional)",
 "cuit_empresa": "string 11-13 caracteres (requerido)",
 "nombre_empresa": "string (requerido)"
 }
 ...

Respuesta exitosa – 201:
  ```json
  {
    "mensaje": "Registrado correctamente",
    "id_usuario": 12
  }
  ...

**Errores posibles:**
  | Status | Body | Causa |
  |-----|-----|-----|
  | 400 | `{ "error": "mensaje de validación" }` | Campo faltante o inválido |
  |
  | 409 | `{ "error": "El email ya esta registrado" }` | Email duplicado en |
  | Firebase |
  | 409 | `{ "error": "El DNI ya esta registrado" }` | DNI duplicado en DB |
  |
  ---

### POST /api/auth/login

  Verifica que el usuario autenticado por Firebase existe en la DB. **No autentica credenciales** – eso lo hace Firebase en el cliente.

**Autenticación:** Requerida (`Authorization: Bearer <token>`)

**Body:** Ninguno

**Respuesta exitosa – 200:**
  ```json
 {
 "id_usuario": 1,

```

```

 "nombre": "Juan",
 "apellido": "Pérez",
 "email": "juan@example.com",
 "rol": "CLIENTE"
}
```

`rol` puede ser: `CLIENTE`, `CONDUCTOR`, `GERENTE`, `ADMIN`

**Errores posibles:**

Status	Body	Causa
401	{ "error": "Token no proporcionado" }	Header Authorization ausente
401	{ "error": "Token invalido o expirado" }	JWT inválido o vencido
404	{ "error": "Usuario no registrado" }	Token válido pero no hay registro en DB


---

### GET /api/auth/me

Retorna el perfil completo del usuario autenticado.

**Autenticación:** Requerida (`Authorization: Bearer <token>`)

**Respuesta exitosa - 200:**
```
```json
{
  "id_usuario": 1,
  "firebase_uid": "abc123xyz",
  "nombre": "Juan",
  "apellido": "Pérez",
  "dni": "12345678",
  "email": "juan@example.com",
  "telefono": "+5491112345678",
  "rol": "CLIENTE",
  "fecha_registro": "2026-04-28T00:00:00.000Z"
}
```

```

### **\*\*Errores posibles:\*\***

| Status | Body                                     | Causa                                   |
|--------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 401    | { "error": "Token no proporcionado" }    | Header Authorization ausente            |
| 401    | { "error": "Token invalido o expirado" } | JWT inválido o vencido                  |
| 404    | { "error": "Usuario no registrado" }     | Token válido pero no hay registro en DB |

---

### **PUT /api/auth/perfil**

Actualiza el perfil del usuario autenticado. Solo se actualizan los campos presentes en el body.

**\*\*Autenticación:\*\*** Requerida (`Authorization: Bearer <token>`)

### **\*\*Body (todos opcionales, al menos uno requerido):\*\***

```json

```
{
  "nombre": "string",
  "apellido": "string",
  "telefono": "string"
}
```

```

### **\*\*Respuesta exitosa - 200:\*\***

```json

```
{
  "id_usuario": 1,
  "firebase_uid": "abc123xyz",
  "nombre": "Juan Actualizado",
  "apellido": "Pérez",
  "dni": "12345678",
  "email": "juan@example.com",
  "telefono": "+5491199999999",
  "rol": "CLIENTE",
```

```

    "fecha_registro": "2026-04-28T00:00:00.000Z"
  }
  ...

**Errores posibles:**
Status	Body	Causa
400	`{ "error": "mensaje de validación" }`	Valor de campo inválido
401	`{ "error": "Token no proporcionado" }`	Header Authorization
ausente		
401	`{ "error": "Token invalido o expirado" }`	JWT inválido o
vencido |

---

## GET /health

Endpoint de verificación de estado del servidor. No requiere
autenticación.

**Respuesta exitosa – 200:**
```json
{
 "status": "ok",
 "timestamp": "2026-04-28T03:00:00.000Z"
}
...

Eventos de Socket.io

⚠ PENDIENTE – conductor:aceptado

Emitido por el servidor cuando un conductor acepta un viaje.

Room: `viaje:{id_viaje}` – el cliente debe unirse a esta room al crear
el viaje.

Evento: `conductor:aceptado`

```

**\*\*Payload:\*\***

```
```json
{
  "id_viaje": 42,
  "id_conductor": 7,
  "nombre_conductor": "Carlos López",
  "calificacion_promedio": 4.8,
  "vehiculo": {
    "patente": "ABC123",
    "marca": "Ford",
    "modelo": "Transit",
    "color": "Blanco"
  },
  "eta_minutos": 12
}
```
```

**\*\*Estado:\*\*** No implementado. Se emitirá desde  
`src/sockets/matching.socket.js` cuando se complete el flujo de matching.

---

## **## Convenciones generales**

- Todos los errores devuelven `{ "error": "mensaje legible" }`
- Fechas en formato ISO 8601 UTC
- El campo `contrasena` nunca se almacena en la DB – solo va a Firebase
- Los campos `firebase\_uid` se incluyen en `GET /me` pero el cliente no debe usarlos directamente